

Tour de magie carrée

Ismaël Gaye et Adil Oubninte

10 mars 2024

Niveau : 6^{ème}

Durée : 55 minutes

Prérequis : Aucun

Description du jeu : Le jeu du tour de magie carrée est un jeu qui se joue avec un.e magicien.ne et un.e assistant.e. La partie commence avec 25 jetons qu'on dispose en carré de 5x5. L'assistant.e dessine un motif de taille 4x4 avec les jetons et utilise les derniers jetons pour encoder la parité de chaque ligne et colonnes, puis il retire un jeton. Le.a magicien.ne doit deviner quel est la couleur du jeton manquant.

Objectif pédagogique : Introduire la théorie de l'information et la déduction d'un encodage.

Durée	Phase	Activités et consignes	Organisation et matériel
5'	Présentation de l'activité avec exemples	On se présente, on explique les règles et effectue une partie entre nous deux au tableau. (Les tables seront positionnées en îlot en amont de la séance). On propose aux élèves de venir faire un motif au tableau, on demande à l'assistant de placer les jetons correcteur, et on devine le motif	A l'oral au tableau (avec craies ou feutres)
10'	Activité	On distribue les jetons (qui ne seront pas sur les tables au début de la séance). On fixe un motif pour chaque groupe avec une pièce manquante et ils doivent le compléter. Répéter ça plusieurs fois avec différent motif	Groupes de 4, 25 jetons par groupe

5'	Remise en commun	On stoppe l'activité, on reprend l'attention et on ouvre une discussion tous ensemble. Si possible, on interroge des groupes qui ont trouvé une astuce original mais pas totalement exacte. On fait venir des élèves au tableau pour jouer avec nous s'ils le souhaitent. On n'explicite pas l'astuce.	Idem
15'	Temps libre	Les élèves continuent de jouer, ils choisissent un motif, l'assistant.e place les jetons correcteurs et retire un jeton. Ils doivent deviner sa couleur. On insiste sur le fait qu'on a pas à connaître le motif et qu'il faut compter.	À l'oral, au tableau
10'	Mise au propre de l'astuce	On demande à tous les élèves de décrire proprement l'astuce. On les fait jouer le rôle du magicien. Pour les groupes qui ont fini avant, on leur propose des extensions	Par groupes de 4
10'	Institutionnalisation	On reprend l'attention des élèves, et on présente l'institutionnalisation (détail ci-dessous). Les grands axes sont la description de l'astuce et pourquoi c'est utile, que des codes plus efficace existent mais qu'ils sont plus compliqué et enfin on termine sur les applications de cette stratégie	A l'oral

Institutionnalisation :

C'est de l'informatique parce que c'est important de pouvoir corriger des erreurs quand on transmet un message : par exemple les qr-code peuvent être légèrement abimé mais on veut quand même pouvoir les lire. Une solution serait de recopier plusieurs fois le message, mais pour gagner du temps et de l'espace on utilise des techniques plus efficaces : c'est les codes correcteurs. On veut pouvoir retrouver un bout d'information manquant (les pertes) ou un bout d'information qui a été changé (les corruptions). Ici on utilise la parité : on veut que le nombre de case noire sur chaque ligne et chaque colonne soit paire. Pour cela on rajoute une ligne et une colonne pour compléter. Comme les ordinateurs utilisent des 0 et des 1 pour communiquer, on peut utiliser le même principe et voir les 1 comme des jetons noirs et les 0 comme des jetons blancs. C'est utilisé partout en informatique : pour communiquer sur internet, pour envoyer des messages privés etc...

Étayages (si les élèves patinent) :

- Faire des plus petits carrés (3x3)
- Utiliser des jetons numérotés qui comptent le nombre de cases noires.
- On joue contre l'élève en comptant à haute voix.

Extensions (si certains groupes d'élèves vont trop vite) :

- Plus de jetons
- Inverser un carré au lieu de l'enlever
- Code bar ?